J'ai fait ce document en 2 heures, c'est très peu de temps pour commencer à avoir une idée du projet: c'est un projet qui devrait vous prendre surement > 12 heures (environ 6 heures de travail a la maison par semaine de cours et vous avez 3 semaines, c'est ce qui est demandé). Mais cela devrait vous donner une idée de comment je le ferais.

Comment attaquer le projet?

Vous avez un énoncé qui vous parle d'un accéléromètre miniature fait avec des MEMS (MicroElectroMechanical Systems). Il faut obtenir une expression de la sensibilité de la mesure en obtenant le changement de capacitance en fonction de l'accélération. Il faudrait probablement comprendre le principe de fonctionnement en premier. Comment faire?

Datasheet

L'énoncé parle du ADXL345 d'Analog Devices. C'est un chip que l'on met dans les circuits. Je peux trouver la feuille de documentation de ce chip sur le web. Je la trouve ici: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adxl345.pdf
Il y a une section Theory of Operation. Je la lis.

Data Sheet ADXL345

THEORY OF OPERATION

The ADXL345 is a complete 3-axis acceleration measurement system with a selectable measurement range of ±2 *g*, ±4 *g*, ±8 *g*, or ±16 *g*. It measures both dynamic acceleration resulting from motion or shock and static acceleration, such as gravity, that allows the device to be used as a tilt sensor.

The sensor is a polysilicon surface-micromachined structure built on top of a silicon wafer. Polysilicon springs suspend the structure over the surface of the wafer and provide a resistance against forces due to applied acceleration.

Deflection of the structure is measured using differential capacitors that consist of independent fixed plates and plates attached to the moving mass. Acceleration deflects the proof mass and unbalances the differential capacitor, resulting in a sensor output whose amplitude is proportional to acceleration. Phase-sensitive demodulation is used to determine the magnitude and polarity of the acceleration.

POWER SEQUENCING

Power can be applied to V_S or $V_{DD\ I/O}$ in any sequence without damaging the ADXL345. All possible power-on modes are summarized in Table 6. The interface voltage level is set with the interface supply voltage, $V_{DD\ I/O}$, which must be present to ensure that the ADXL345 does not create a conflict on the communication bus. For single-supply operation, $V_{DD\ I/O}$ can be the same as the main supply, V_S. In a dual-supply application, however, $V_{DD\ I/O}$ can differ from V_S to accommodate the desired interface voltage, as long as V_S is greater than or equal to $V_{DD\ I/O}$. When power cycling is required, V_S and $V_{DD\ I/O}$ must be completely discharged (to GND) before powering the device back on.

After V_S is applied, the device enters standby mode, where power consumption is minimized and the device waits for $V_{DD\ I/O}$ to be applied and for the command to enter measurement mode to be received. (This command can be initiated by setting the measure bit (Bit D3) in the POWER_CTL register (Address 0x2D).) In addition, while the device is in standby mode, any register can be written to or read from to configure the part. It is recommended to configure the device in standby mode and then to enable measurement mode. Clearing the measure bit returns the device to the standby mode.

Je ne suis pas certain de bien comprendre ce qui est en rose, et les mots en jaunes, je les ai deja entendu. Ca parle d'une mass suspendue, d'une force de rappel (*resistance against forces*) et d'un changement de capacitance. Bon, je ne suis pas super avancé. Je vais tenter de trouver un video pour me l'expliquer.

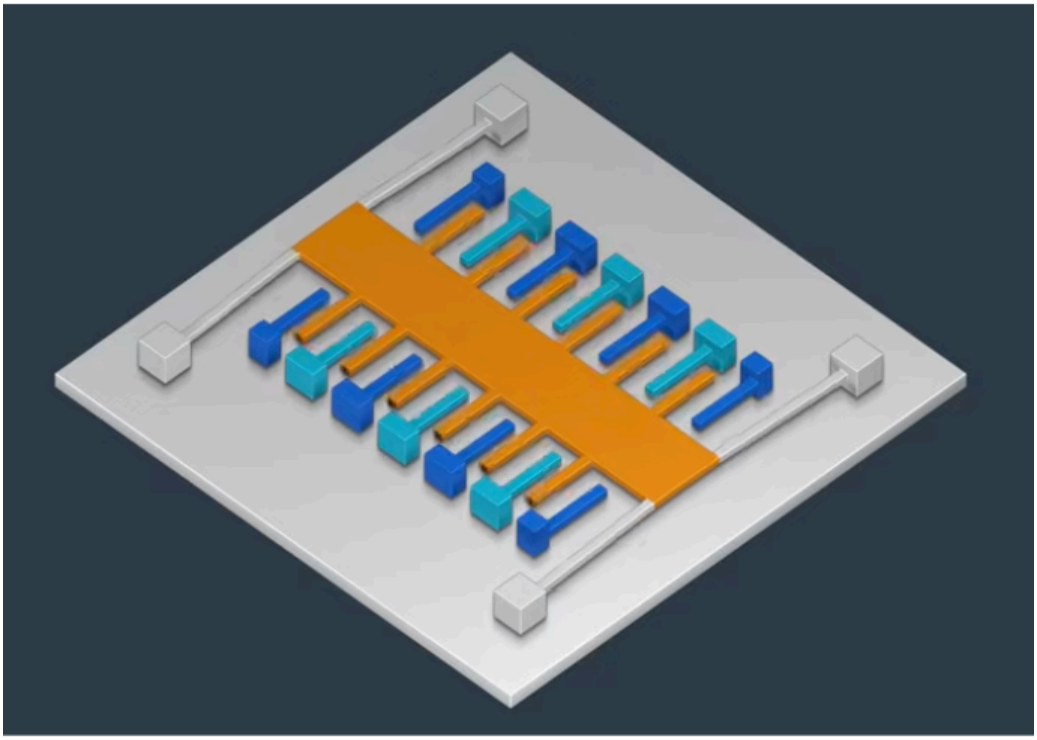
Video

Je cherche MEMS Accelerometer sur le web, je trouve des videos que j'écoute:

1. Semble assez general, je devrais comprendre le principe: https://howtomechatronics.com/how-it-works/electrical-engineering/mems-accelerometer-gyrocope-magnetometer-arduino/
2. Un autre intéressant avec des excellentes explications: https://www.youtube.com/watch?v=KuekQ-m9xpw

Je comprends que finalement il y a une plaque qui bouge en réponse à l'accélération et lorsque la géométrie change, alors la capacitance change. Mais je ne comprends pas trop la capacitance différentielle: on dirait qu'il y a deux capacitances. Sur le

video, je vois qu'il y a la plaque et deux groupes de doigts (bleu fonce et bleu pale). Je continue d'essayer de comprendre.



an Accelerometer work? | 3D Animation

Demander à l'IA

Je pense que je commence à comprendre, un peu avec les videos. je valide avec l'IA:

```
Comment fonctionne un accelerometre MEMS comme le ADXL345.  Donne moi des explications pour quelqu'un qui
comprend les concept d'lectrostatique de base au niveau 1ere annee de 1er cycle en physique et genie
physique.
```

Réponse partielle Claude AI:

*Le cœur du capteur est une **masse sismique** (une petite plaquette de silicium) suspendue par des lames flexibles qui agissent comme des ressorts. Quand le capteur subit une accélération **a**, par la **2e loi de Newton** appliquée dans le référentiel de la masse :*
*La masse ressent une force pseudo-inertielle **F = m·a***
*Cette force déforme les ressorts et **déplace la masse** d'une distance :*

$$x = \frac{m \cdot a}{k}$$

*où k est la constante de raideur des lames de silicium. Tout le problème se réduit donc à : **mesurer ce tout petit déplacement x** (typiquement quelques nanomètres à micromètres). Tu sais que la capacité d'un condensateur à plaques parallèles est :*

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d}$$

où :

- *A = aire des plaques en regard*
- *d = distance entre les plaques*
- *ε_0 = permittivité du vide*
  ***Conclusion clé :** si d change, C change.**

L'ADXL345 convertit une accélération en déplacement mécanique (masse-ressort), puis ce déplacement en variation de capacité (condensateurs différentiels), puis cette variation en tension, puis en nombre numérique — tout ça sur 5 mm².

Conclusion :

Clairement, je devrai calculer une capacitance, voir comment elle change avec l'accélération et montrer la variation de potentiel sur la structure. Je ne comprends toujours pas 1. comment la mesure est vraiment prise et 2. qu'est-ce que ce condensateur différentiel dont tout le monde parle?

Modèle simple

Je remarque que le video et mon IA m'ont expliqué le fonctionnement avec des capaciteurs à plaques parallèles. Je vais donc commencer par simplifier tout en supposant que mon accéléromètre est simplement fabriqué avec deux plaques parallèles: une plaque complètement fixe, et une plaque de masse m à une distance d_o qui est sur une structure avec une force de rappel, donc si elle se déplace de Δd, alors il y a une force de rappel $-k\Delta d = ma$. C'est donc assez simple: ma capacitance dans ce cas simple sera $C = \varepsilon_0 \frac{A}{d_o + \Delta d} = \varepsilon_0 \frac{A}{d_o - ma/k}$. Je vois bien que a part a, tout est une constante du systeme. Je trace le graphique. Bon, je n'ai pas les constantes. Je vais voir dans l'énoncé du problème, je note ceci:

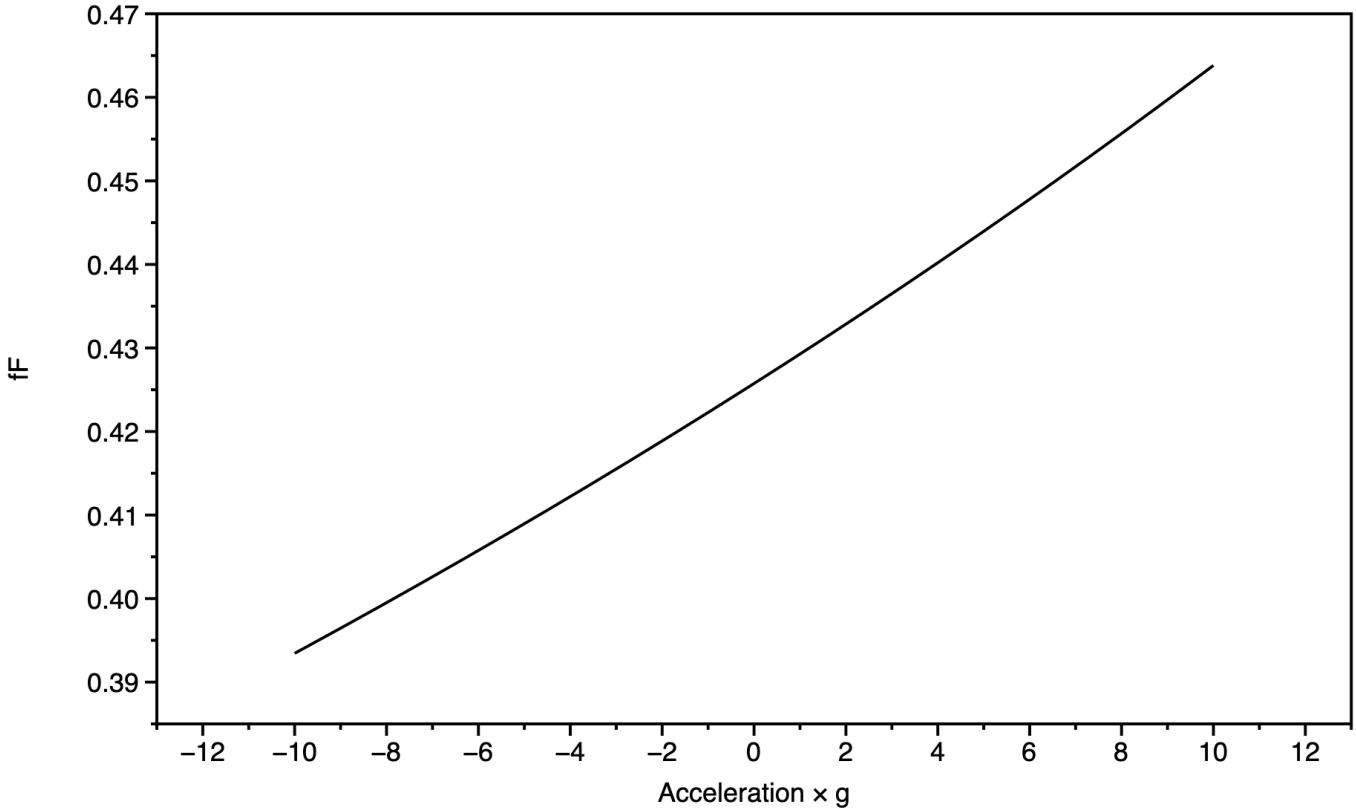
Paramètres typiques

- Épaisseur des doigts : 2 à 5 µm
- Espacement entre doigts : 1 à 4 µm
- Longueur des doigts : 100 à 500 µm
- Nb. de paires de doigts : 20 à 100
- Constante de rappel : 0.1 à 10 N/m
- Masse d'épreuve : ~µg

Ca me permet, pour l'instant, de travailler avec des nombres raisonnables. Je trace

$$C(a) = 8.82 \times 10^{-12} \times 1000 \times A/(do \times 10^{-6} - (m \times 10^{-6}) * a/9.8/k)$$

en femtoFarads avec $A = 60\,\mu m^2, do = 1, m = 1\,\mu g$, et $k = 1\ N/m$.



La capacitance avec une surface de 60 μm^2. Avec les specs du ADXL345, est-ce raisonnable? Je relis le document, je ne trouve rien qui me donne directement la capacitance (et si on me le dit, je ne comprends pas). Je vais voir mon IA `Quelle est la capacitance typique d'un accelerometre MEMS typique ?`. Il me répond qu'avec une surface de 60 micron carrés, c'est environ 0.5 fF par doigt, et il me dit que c'est proportionnel au nombre de doigts pour la capacitance totale. Ca tombe bien sur mon graphique, j'ai en

Je comprends qu'au delà des détails et de la géométrie avec mon modèle simple de capaciteur à plaques parallèles:

1. Plus la surface de la structure est grande plus la capacitance est grande.
    1. Si les doigts sont plus long, j'ai plus de surface
    2. Si les doigts sont plus épais, j'ai plus de surface
    3. Si j'ai plus de doigts, alors j'ai plus de surface, donc au total une plus grande capacitance
2. Plus les deux structures sont rapprochées, plus la capacitance est grande
    1. J'ai intérêt à avoir les doigts le plus près possible un de l'autre pour avoir une capacitance plus élevée.

S'Il y a une différence de potentiel de $3V$ entre mes deux plaques (ou mes deux doigts), alors il y aura $Q = C\Delta V = 3 \times 10^{-15}$ Coulombs donc environ 10,000 électrons sur mes capaciteurs.

Je devrais faire des simulations pour vérifier.

Simulations

Il y a de l'information sur la méthode de la relaxation sur le site du cours. Je devrais aller voir et aller voir le code fais par Louis et Daniel. On dirait que Daniel a fait un peu de code ici: https://github.com/dccote/PHY-1007/tree/master/Semaine-08-Laplace et on dirait qu'il travaille encore sur une autre branche de code (accelerometer). C'est très peu documenté. Évidemment, si je l'utilise, je devrai le dire et je ne peux surement pas supposer qu'il n'y a pas d'erreur. Si le code fait deja beaucoup de choses, je devrais aller plus loin. Si je ne comprends pas le code, je vais devoir le tester pour le comprendre. Je devrais mettre quelqu'un de mon équipe sur cette partie. Peut-etre aussi que Chat ou Claude peuvent me donner du code raisonnable, ou meme m'aider a comprendre le code que je viens de trouver.

Conclusion

Il est 13h, j'ai commencé à 11h en réponse à une question d'étudiant par courriel. J'arrête ici. Il me reste encore des choses à comprendre, mais c'est un bon début.

Daniel C. Côté 4 avril 2026